الدوال الأصلية والحساب التكاملي

ملخص شامل مع أمثلة وتمارين محلولة خطوة بخطوة
السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي

محتوى الملخص

1. الدوال الأصلية
2. جدول الدوال الأصلية المألوفة والعمليات
3. التكامل وخواصه
4. القيمة المتوسطة وحصر تكامل
5. التكامل بالتجزئة
6. حساب المساحات (والحجوم)
7. الدالة التكاملية والمتتاليات التكاملية
8. تمارين محلولة
9. خلاصة الطرائق

1. الدوال الأصلية

تعريف

f دالة معرفة على مجال I. نقول إن الدالة F **دالة أصلية** للدالة f على I إذا كانت F قابلة للاشتقاق على I، ومن أجل كل x من I:

$$F'(x) = f(x)$$

خاصية

- كل دالة مستمرة على مجال I تقبل دوالًا أصلية على I.
- إذا كانت F دالة أصلية للدالة f على I فإن الدوال الأصلية لـ f على I هي الدوال $x \mapsto F(x) + c$ حيث c عدد حقيقي ثابت.
- دالتان أصليتان لنفس الدالة على مجال تختلفان بثابت فقط.
- من أجل x_0 من I و y_0 عدد حقيقي، توجد **دالة أصلية وحيدة** F للدالة f على I تحقق الشرط $F(x_0) = y_0$.

إثبات أن F دالة أصلية لـ f

نتحقق أن F قابلة للاشتقاق على I، ثم نحسب $F'(x)$ ونبين أن $F'(x) = f(x)$ من أجل كل x من I.
لإثبات أن F و G دالتان أصليتان لنفس الدالة: نبين أن $F'(x) = G'(x)$، أو أن $F(x) - G(x)$ ثابت.

مثال

- $F(x) = x\ln x - x$ على $]0;+\infty[$:

$$F'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} - 1 = \ln x$$

إذن F دالة أصلية للدالة $x \mapsto \ln x$ على $]0;+\infty[$.

- الدالتان $F(x) = x^2 + 3x + 5$ و $G(x) = x^2 + 3x - 7$: $F(x) - G(x) = 12$ ثابت، إذن هما دالتان أصليتان لنفس الدالة $x \mapsto 2x + 3$.

دالة أصلية تأخذ قيمة معلومة

$f(x) = 3x^2 + 4x - 2$ على $\mathbb{R}$. دوالها الأصلية: $F(x) = x^3 + 2x^2 - 2x + c$ حيث $c \in \mathbb{R}$.
الدالة الأصلية التي تحقق $F(1) = 4$: $1 + 2 - 2 + c = 4$ أي $c = 3$، إذن $F(x) = x^3 + 2x^2 - 2x + 3$.

2. جدول الدوال الأصلية المألوفة والعمليات

2.1. الدوال الأصلية المألوفة

c عدد حقيقي ثابت.

الدالة f	دالة أصلية F	المجال I
a (عدد حقيقي)	$ax + c$	$\mathbb{R}$
$(n \in \mathbb{N}^*)$ x^n	$\frac{1}{n+1}x^{n+1} + c$	$\mathbb{R}$
$(n \geqslant 2)$ $\frac{1}{x^n}$	$\frac{-1}{(n-1)x^{n-1}} + c$	$]0;+\infty[$ أو $]-\infty;0[$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + c$	$]0;+\infty[$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + c$	$]0;+\infty[$
e^x	$e^x + c$	$\mathbb{R}$
$(a \neq 0)$ e^{ax+b}	$\frac{1}{a}e^{ax+b} + c$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x + c$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x + c$	$\mathbb{R}$
$(a \neq 0)$ $\sin(ax+b)$	$-\frac{1}{a}\cos(ax+b) + c$	$\mathbb{R}$
$(a \neq 0)$ $\cos(ax+b)$	$\frac{1}{a}\sin(ax+b) + c$	$\mathbb{R}$

2.2. الدوال الأصلية والعمليات

u دالة قابلة للاشتقاق على مجال I، و $n \in \mathbb{N}^*$.

الدالة f	دالة أصلية F	الشرط على I
$u'u^n$	$\frac{1}{n+1}u^{n+1}+c$	–
$\frac{u'}{u^n}$ $(n \geqslant 2)$	$\frac{-1}{(n-1)u^{n-1}}+c$	$u(x) \neq 0$
$\frac{u'}{u^2}$	$-\frac{1}{u}+c$	$u(x) \neq 0$
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}+c$	$u(x) > 0$
$\frac{u'}{u}$	$\ln u+c$	$u(x) > 0$
$\frac{u'}{u}$	$\ln \lvert u \rvert+c$	$u(x) \neq 0$
$u'e^u$	e^u+c	–
$u' \sin u$	$-\cos u+c$	–
$u' \cos u$	$\sin u+c$	–

تعيين دالة أصلية

1. نلاحظ هل f من أحد الأشكال: $u'u^n$، $\frac{u'}{u^n}$، $\frac{u'}{\sqrt{u}}$، $\frac{u'}{u}$، $u'e^u$؛ ونعين u و u'.
2. إذا نقص معامل ثابت نكتب $f = k \times u'u^n$ (أو $k \times \frac{u'}{u}$ ...) ونخرج k.
3. نطبق الجدول، ولا ننسى الثابت c.

الشكل $u'u^n$ و $\frac{u'}{u^n}$ و $\frac{u'}{\sqrt{u}}$

1. $f(x) = (3x^2+2x)(x^3+x^2+7)^2$ على $\mathbb{R}$: $u(x) = x^3+x^2+7$، $u'(x) = 3x^2+2x$، $n = 2$:
$$F(x) = \tfrac{1}{3}\left(x^3+x^2+7\right)^3 + c$$
2. $f(x) = (x+1)(2x^2+4x+1)^2$ على $\mathbb{R}$: $u(x) = 2x^2+4x+1$، $u'(x) = 4x+4 = 4(x+1)$، إذن $f = \frac{1}{4}u'u^2$:
$$F(x) = \tfrac{1}{12}\left(2x^2+4x+1\right)^3 + c$$
3. $g(x) = \frac{2x}{(x^2+1)^2}$ على $\mathbb{R}$: من الشكل $\frac{u'}{u^2}$ مع $u(x) = x^2+1$: $G(x) = -\frac{1}{x^2+1}+c$.
4. $h(x) = \frac{3x+1}{(3x^2+2x+7)^3}$ على $\mathbb{R}$: $u(x) = 3x^2+2x+7$، $u'(x) = 2(3x+1)$، إذن $h = \frac{1}{2}\cdot\frac{u'}{u^3}$:
$$H(x) = \tfrac{1}{2} \times \frac{-1}{2u^2} + c = -\frac{1}{4\left(3x^2+2x+7\right)^2} + c$$

5. $v(x)=\dfrac{5x}{\sqrt{x^2+1}}$ على $\mathbb{R}$: $v=\frac{5}{2}\cdot\frac{2x}{\sqrt{x^2+1}}=\frac{5}{2}\cdot\frac{u'}{\sqrt{u}}$، إذن $V(x)=5\sqrt{x^2+1}+c$.

الشكل $\frac{u'}{u}$ و $u'e^u$

1. $f(x)=\dfrac{1}{x+1}$ على $]-1;+\infty[$: $x+1>0$، إذن $F(x)=\ln(x+1)+c$.
2. $f(x)=\dfrac{\cos x}{\sin x}$ على $]0;\pi[$: $\sin x>0$، إذن $F(x)=\ln(\sin x)+c$.
3. $f(x)=\dfrac{x}{x^2-1}$ على $]1;+\infty[$: $f=\frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{x^2-1}$، إذن $F(x)=\frac{1}{2}\ln\left(x^2-1\right)+c$.
4. $f(x)=\dfrac{e^x}{e^x+1}$ على $\mathbb{R}$: $F(x)=\ln\left(e^x+1\right)+c$.
5. $f(x)=\dfrac{1}{x\ln x}$ على $]1;+\infty[$: $f=\frac{(\ln x)'}{\ln x}$ و $\ln x>0$، إذن $F(x)=\ln(\ln x)+c$.
6. $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$ على $]0;+\infty[$: $f=u'u$ مع $u=\ln x$، إذن $F(x)=\frac{1}{2}(\ln x)^2+c$.
7. $f(x)=2xe^{x^2+3}$ على $\mathbb{R}$: $F(x)=e^{x^2+3}+c$.
8. $f(x)=(x+1)e^{x^2+2x-5}$ على $\mathbb{R}$: $f=\frac{1}{2}(2x+2)e^{x^2+2x-5}$، إذن $F(x)=\frac{1}{2}e^{x^2+2x-5}+c$.
9. $f(x)=e^{-3x+1}$ و $g(x)=\sin(2x+1)$ على $\mathbb{R}$: $F(x)=-\frac{1}{3}e^{-3x+1}+c$ و $G(x)=-\frac{1}{2}\cos(2x+1)+c$.

كتابة f على شكل مجموع ثم التكامل

- $f(x)=\dfrac{2x+3}{x+1}$ على $]-1;+\infty[$: $f(x)=2+\dfrac{1}{x+1}$، إذن $F(x)=2x+\ln(x+1)+c$.
- $f(x)=\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{1}{x+2}$ على $]2;+\infty[$: $F(x)=\ln(x-2)-\ln(x+2)+c=\ln\dfrac{x-2}{x+2}+c$.

دالة أصلية من شكل معطى

لتعيين a و b حتى تكون $F(x)=(ax+b)e^x$ دالة أصلية لـ f: نحسب $F'(x)$ ونطابقها مع $f(x)$ (مطابقة المعاملات).

المعادلتان $y'=f(x)$ و $y''=f(x)$

- حلول $y'=f(x)$ هي الدوال $y=F(x)+c$ حيث F دالة أصلية لـ f. مثال: على $]-1;+\infty[$ $y'=\frac{1}{(x+1)^2}$: $y=-\frac{1}{x+1}+c$.
- حلول $y''=f(x)$ هي الدوال $y=G(x)+c_1x+c_2$ حيث G دالة أصلية لدالة أصلية لـ f. مثال: $y''=4e^{2x}$: $y'=2e^{2x}+c_1$ ثم $y=e^{2x}+c_1x+c_2$.

3. التكامل وخواصه

تعريف

f دالة مستمرة على مجال I، و a، b عددان من I، و F دالة أصلية لـ f على I. العدد الحقيقي $F(b)-F(a)$ يسمى **تكامل الدالة** f **من** a **إلى** b، ونكتب:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b)-F(a)$$

هذا العدد لا يتعلق باختيار الدالة الأصلية F، و x متغير صامت: $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$.

مثال

- $\displaystyle\int_0^1 (3x^2+1)\,\mathrm{d}x = \Big[x^3+x\Big]_0^1 = (1+1)-0 = 2$
- $\displaystyle\int_1^e \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \Big[\ln x\Big]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1$
- $\displaystyle\int_{-2}^0 e^{2x+4}\,\mathrm{d}x = \Big[\tfrac{1}{2}e^{2x+4}\Big]_{-2}^0 = \tfrac{1}{2}e^4 - \tfrac{1}{2}e^0 = \tfrac{1}{2}\left(e^4-1\right)$
- $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,\mathrm{d}x = \Big[\sin x\Big]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1-0 = 1$
- $\displaystyle\int_0^1 \frac{x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \Big[\tfrac{1}{2}\ln\left(x^2+1\right)\Big]_0^1 = \tfrac{1}{2}\ln 2$

الخواص الجبرية

f و g مستمرتان على I، و a، b، c من I، و $\lambda \in \mathbb{R}$:

- $\displaystyle\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$ و $\displaystyle\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.
- **علاقة شال:** $\displaystyle\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.
- **الخطية:** $\displaystyle\int_a^b \big[f(x)+g(x)\big]\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$ و $\displaystyle\int_a^b \lambda f(x)\,\mathrm{d}x = \lambda\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

علاقة شال مع القيمة المطلقة

$|x| = -x$ على $[-1;0]$ و $|x| = x$ على $[0;2]$:

$$\int_{-1}^2 |x|\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^0 (-x)\,\mathrm{d}x + \int_0^2 x\,\mathrm{d}x = \Big[-\tfrac{x^2}{2}\Big]_{-1}^0 + \Big[\tfrac{x^2}{2}\Big]_0^2 = \tfrac{1}{2}+2 = \tfrac{5}{2}$$

استعمال الخطية

$I = \int_0^1 \frac{e^x}{e^x+1}\,\mathrm{d}x$ و $J = \int_0^1 \frac{1}{e^x+1}\,\mathrm{d}x$.

- $I + J = \int_0^1 \frac{e^x+1}{e^x+1}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 1\,\mathrm{d}x = 1$.
- $I = \left[\ln(e^x+1)\right]_0^1 = \ln(e+1) - \ln 2 = \ln\frac{e+1}{2}$، ومنه $J = 1 - \ln\frac{e+1}{2}$.

الإيجابية والمقارنة

$a \leqslant b$ و f، g مستمرتان على $[a;b]$:

- إذا كان $f(x) \geqslant 0$ من أجل كل x من $[a;b]$ فإن $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geqslant 0$.
- إذا كان $f(x) \leqslant g(x)$ من أجل كل x من $[a;b]$ فإن $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$.

ملاحظة

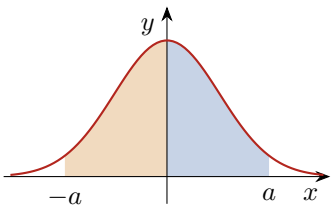
شرط $a \leqslant b$ أساسي: مثلا $\int_1^0 1\,\mathrm{d}x = -1 < 0$ رغم أن $1 > 0$.

الزوجية والفردية

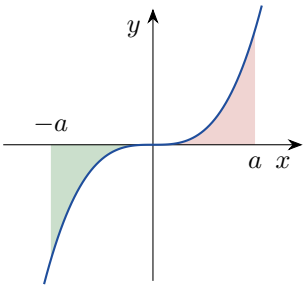
f مستمرة على $[-a;a]$ حيث $a > 0$:

- إذا كانت f **زوجية**: $\int_{-a}^a f(x)\,\mathrm{d}x = 2\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$. مثال: $\int_{-2}^2 x^2\,\mathrm{d}x = 2\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{16}{3}$.
- إذا كانت f **فردية**: $\int_{-a}^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$. مثال: $\int_{-1}^1 x^3\cos x\,\mathrm{d}x = 0$.

دالة زوجية: المساحتان الملونتان متساويتان (تناظر بالنسبة لمحور التراتيب).



دالة فردية: المساحتان متساويتان والتكاملان متعاكسان (تناظر بالنسبة للمبدأ).



4. القيمة المتوسطة وحصر تكامل

تعريف

f مستمرة على $[a;b]$ حيث $a<b$. **القيمة المتوسطة** للدالة f على $[a;b]$ هي العدد الحقيقي:

$$m=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

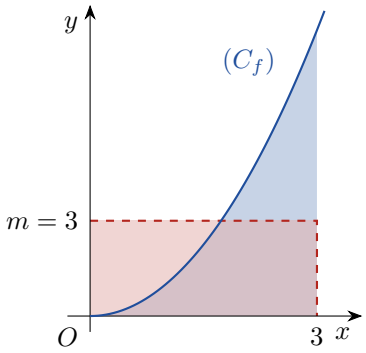
إذا كانت f موجبة: مساحة الحيز تحت (C_f) تساوي مساحة المستطيل الذي طوله $b-a$ وعرضه m.

مثال

القيمة المتوسطة للدالة $f(x)=x^2$ على $[0;3]$:

$$m=\frac{1}{3-0}\int_0^3 x^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3=\frac{1}{3}\times 9=3$$

المساحة تحت المنحنى (9 u.a) تساوي مساحة المستطيل 3×3.



حصر تكامل (متباينة المتوسط)

إذا كان $a\leqslant b$ ومن أجل كل x من $[a;b]$: $m\leqslant f(x)\leqslant M$، فإن:

$$m(b-a)\leqslant\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant M(b-a)$$

حصر تكامل

1. نتأكد من استمرار f على $[a;b]$ ومن أن $a\leqslant b$.
2. نحصر $f(x)$ من أجل $x\in[a;b]$ (باستعمال اتجاه التغير أو المتباينات).
3. نكامل طرفي الحصر من a إلى b (خاصية المقارنة).

مثال

حصر $I=\int_0^1 e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$: من أجل $x\in[0;1]$: $0\leqslant x^2\leqslant 1$، إذن $-1\leqslant -x^2\leqslant 0$، والدالة exp متزايدة، ومنه $e^{-1}\leqslant e^{-x^2}\leqslant 1$. بالمكاملة على $[0;1]$ (طوله 1):

$$\frac{1}{e}\leqslant I\leqslant 1$$

5. التكامل بالتجزئة

خاصية

u و v دالتان قابلتان للاشتقاق على مجال I ومشتقتاهما u' و v' مستمرتان على I. من أجل كل a و b من I:

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = \Big[u(x)v(x)\Big]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x$$

خطوات التكامل بالتجزئة

1. نكتب $f(x) = u(x) \times v'(x)$: نختار v' بحيث نعرف دالتها الأصلية v.
2. نحسب u' و v، ثم نطبق القاعدة.
3. **أولوية اختيار** u: الدالة اللوغاريتمية، ثم كثير الحدود، ثم الدالة الأسية، ثم الدوال المثلثية.

فإذا كانت $f(x)$ جداء كثير حدود في e^x نضع $u(x)$ كثير الحدود، وإذا ظهر $\ln x$ نضع $u(x) = \ln x$.

مثال

1. $I = \int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x$: نضع $u(x) = x$، $v'(x) = e^x$ فيكون $u'(x) = 1$، $v(x) = e^x$:

$$I = \Big[xe^x\Big]_0^1 - \int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x = e - \Big[e^x\Big]_0^1 = e - (e-1) = 1$$

2. $J = \int_1^e \ln x\,\mathrm{d}x$: نضع $u(x) = \ln x$، $v'(x) = 1$ فيكون $u'(x) = \frac{1}{x}$، $v(x) = x$:

$$J = \Big[x\ln x\Big]_1^e - \int_1^e 1\,\mathrm{d}x = e - (e-1) = 1$$

3. $K = \int_1^e x\ln x\,\mathrm{d}x$: نضع $u(x) = \ln x$، $v'(x) = x$ فيكون $u'(x) = \frac{1}{x}$، $v(x) = \frac{x^2}{2}$:

$$K = \Big[\tfrac{x^2}{2}\ln x\Big]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{e^2}{2} - \Big[\frac{x^2}{4}\Big]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2-1}{4} = \frac{e^2+1}{4}$$

4. $L = \int_0^\pi x\sin x\,\mathrm{d}x$: نضع $u(x) = x$، $v'(x) = \sin x$ فيكون $v(x) = -\cos x$:

$$L = \Big[-x\cos x\Big]_0^\pi + \int_0^\pi \cos x\,\mathrm{d}x = \pi + \Big[\sin x\Big]_0^\pi = \pi$$

تجزئة مرتين

$M = \int_0^1 x^2 e^x \,\mathrm{d}x$: نضع $u = x^2$، $v' = e^x$: $M = e - 2 \times 1 - 2\int_0^1 xe^x \,\mathrm{d}x = \left[x^2 e^x\right]_0^1 - 2$، إذن $M = e - 2$.
(استعملنا $I = 1$ من المثال السابق).

6. حساب المساحات (والحجوم)

وحدة المساحة

في معلم متعامد $(O;\vec{i},\vec{j})$، **وحدة المساحة** (u.a) هي مساحة المستطيل الذي بعداه $\|\vec{i}\|$ و $\|\vec{j}\|$.
مثلا: إذا كان $\|\vec{i}\| = 2\,\text{cm}$ و $\|\vec{j}\| = 1\,\text{cm}$ فإن $1\text{ u.a} = 2\,\text{cm}^2$، وإذا كان $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2\,\text{cm}$ فإن $1\text{ u.a} = 4\,\text{cm}^2$.

المساحة بين منحنٍ ومحور الفواصل

f مستمرة على $[a;b]$ $(a < b)$. مساحة الحيز $\mathcal{D}$ المحدد بـ (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين $x = a$ و $x = b$:

- إذا كانت $f \geqslant 0$ على $[a;b]$: $\mathcal{A} = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ u.a.
- إذا كانت $f \leqslant 0$ على $[a;b]$: $\mathcal{A} = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ u.a.
- إذا تغيرت إشارة f عند c: نجزئ بعلاقة شال، وفي كل الحالات $\mathcal{A} = \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$ u.a.

حساب مساحة

1. نرسم المنحنيات ونلون الحيز.
2. ندرس إشارة $f(x)$ (أو $f(x) - g(x)$) على $[a;b]$ في جدول.
3. نكتب المساحة $\int_a^b |\ldots|$ بالإشارة الصحيحة، ثم نحسب بالـ u.a ثم بالـ cm^2.

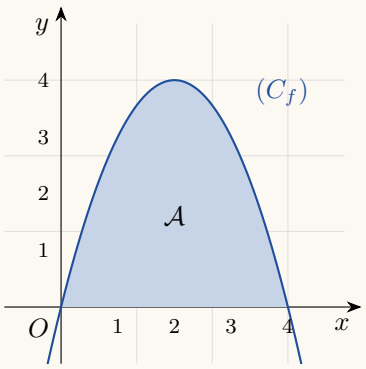
f موجبة

$f(x) = -x^2 + 4x = x(4-x)$ على $[0;4]$:

x	0		4
$f(x)$	0	$+$	0

$f(x) \geqslant 0$ على $[0;4]$، إذن:

$$\mathcal{A} = \int_0^4 \left(-x^2 + 4x\right)\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{x^3}{3} + 2x^2\right]_0^4 = -\frac{64}{3} + 32 = \frac{32}{3}\text{ u.a}$$



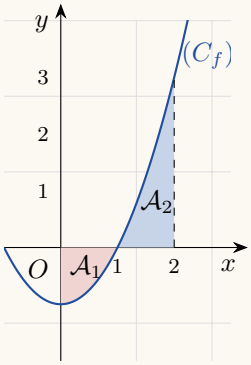
f تغير إشارتها

$f(x) = x^2 - 1$ على $[0;2]$:

x	0		1		2
$f(x)$		$-$	0	$+$	

$$\mathcal{A} = \int_0^2 |f(x)|\,\mathrm{d}x = -\int_0^1 (x^2-1)\,\mathrm{d}x + \int_1^2 (x^2-1)\,\mathrm{d}x = \left[x - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 + \left[\frac{x^3}{3} - x\right]_1^2$$

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2 \text{ u.a}$$



المساحة بين منحنيين

f و g مستمرتان على $[a;b]$. مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) و (C_g) والمستقيمين $x = a$ و $x = b$:

$$\mathcal{A} = \int_a^b |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x \text{ u.a}$$

إذا كان (C_f) فوق (C_g) على $[a;b]$: $\mathcal{A} = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x$ u.a. وتبقى صحيحة إذا كان (C_g) مستقيمًا مقاربًا $(\Delta) : y = \alpha x + \beta$.

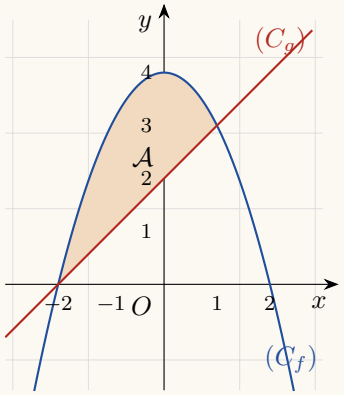
بين قطع مكافئ ومستقيم

$f(x) = 4 - x^2$ و $g(x) = x + 2$. نقطتا التقاطع: $x = -2 \iff x^2 + x - 2 = 0 \iff 4 - x^2 = x + 2$ أو $x = 1$.

$f(x) - g(x) = -x^2 - x + 2 = -(x + 2)(x - 1)$:

x	-2		1
$f(x) - g(x)$	0	$+$	0
الوضع النسبي	(C_g) فوق (C_f)		

$$\mathcal{A} = \int_{-2}^{1} (-x^2 - x + 2)\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 2x\right]_{-2}^{1} = \frac{7}{6} - \left(-\frac{10}{3}\right) = \frac{9}{2}\ \text{u.a}$$



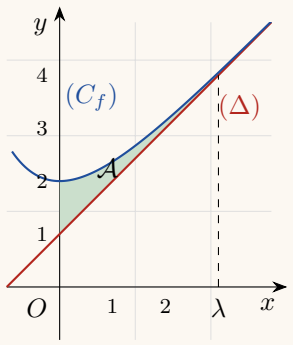
بين منحنٍ ومستقيمه المقارب، والنهاية

$f(x) = x + 1 + e^{-x}$ على $\mathbb{R}$، و $(\Delta) : y = x + 1$ مقارب مائل عند $+\infty$. من أجل $\lambda > 0$:

x	0		λ
$f(x) - (x + 1)$		$+$	
الوضع النسبي		(Δ) فوق (C_f)	

$$\mathcal{A}(\lambda) = \int_0^{\lambda} \left[f(x) - (x + 1)\right]\mathrm{d}x = \int_0^{\lambda} e^{-x}\,\mathrm{d}x = \left[-e^{-x}\right]_0^{\lambda} = 1 - e^{-\lambda}\ \text{u.a}$$

$\lim\limits_{\lambda \to +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 1$. إذا كان $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2\,\text{cm}$: $\mathcal{A}(\lambda) = 4\left(1 - e^{-\lambda}\right)\ \text{cm}^2$.



حجم مجسم دوراني – شعبة رياضيات أساسًا

- إذا كانت $S(z)$ مساحة مقطع مجسم بمستوٍ يعامد المحور عند الراقم z حيث $a \leqslant z \leqslant b$: $V = \int_a^b S(z)\,\mathrm{d}z$ (وحدة المجوم).
- دوران (C_f) حول محور الفواصل على $[a;b]$ يولد مجسما حجمه $V = \int_a^b \pi\big[f(x)\big]^2\,\mathrm{d}x$.

مثال: $f(x) = \sqrt{x}$ على $[0;4]$: 8π وحدة حجوم. $V = \pi\int_0^4 x\,\mathrm{d}x = \pi\Big[\frac{x^2}{2}\Big]_0^4 =$

7. الدالة التكاملية والمتتاليات التكاملية

الدالة $F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$

f مستمرة على مجال I و $a \in I$. الدالة $F : x \mapsto \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ هي **الدالة الأصلية الوحيدة** للدالة f على I التي تنعدم عند a:

$$F(a) = 0 \qquad \text{و} \qquad F'(x) = f(x)$$

مثال

- $F(x) = \int_1^x \ln t\,\mathrm{d}t$ على $]0;+\infty[$: بالتجزئة $(u = \ln t\ ،\ v' = 1)$: $\int_1^x 1\,\mathrm{d}t - \Big[t\ln t\Big]_1^x$، إذن $F(x) = x\ln x - x + 1$.
- $G(x) = \int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$: لا نعرف عبارتها، لكن $G'(x) = e^{-x^2} > 0$، إذن G متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$، و $G(0) = 0$.
- (رياضيات) إذا كانت u قابلة للاشتقاق:

$$\left(\int_a^{u(x)} f(t)\,\mathrm{d}t\right)' = u'(x)\,f\big(u(x)\big)$$

مثلا $H(x)=\int_0^{x^2} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$: $H'(x)=2xe^{-x^4}$.

دراسة متتالية تكاملية $I_n=\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x$

- **الإشارة:** ندرس إشارة $f_n(x)$ على $[a;b]$ (الإيجابية).
- **الرتابة:** ندرس إشارة $I_{n+1}-I_n=\int_a^b \left[f_{n+1}(x)-f_n(x)\right]\mathrm{d}x$.
- **الحصر والنهاية:** نحصر $f_n(x)$ ثم نكامل، ونستعمل مبرهنة الحصر (الدركي).
- **علاقة تراجعية:** غالبًا بالتكامل بالتجزئة.

$I_n=\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x$ من أجل كل عدد طبيعي n

- $I_0=\left[\ln(1+x)\right]_0^1=\ln 2$، و $I_n+I_{n+1}=\int_0^1 \frac{x^n(1+x)}{1+x}\,\mathrm{d}x=\int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x=\frac{1}{n+1}$، ومنه $I_1=1-\ln 2$.
- $I_{n+1}-I_n=\int_0^1 \frac{x^n(x-1)}{1+x}\,\mathrm{d}x\leqslant 0$ لأن $x-1\leqslant 0$ على $[0;1]$: (I_n) متناقصة.
- من أجل $x\in[0;1]$: $\frac{1}{2}\leqslant\frac{1}{1+x}\leqslant 1$، إذن $\frac{x^n}{2}\leqslant\frac{x^n}{1+x}\leqslant x^n$، وبالمكاملة:

$$\lim_{n\to+\infty} I_n=0 \qquad \text{ومنه} \qquad \frac{1}{2(n+1)}\leqslant I_n\leqslant\frac{1}{n+1}$$

علاقة تراجعية بالتجزئة: $J_n=\int_1^e(\ln x)^n\,\mathrm{d}x$، $n\in\mathbb{N}^*$

نضع $u(x)=(\ln x)^{n+1}$، $u'(x)=\frac{(n+1)(\ln x)^n}{x}$: $v'(x)=1$، $v(x)=x$:

$$J_{n+1}=\left[x(\ln x)^{n+1}\right]_1^e-(n+1)\int_1^e(\ln x)^n\,\mathrm{d}x \quad\Longrightarrow\quad J_{n+1}=e-(n+1)J_n$$

مع $J_1=1$ نجد $J_2=e-2$.

8. تمارين محلولة

تمرين محلول 1

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (2-x)e^x$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\| = 2\,\text{cm}$.

1. ادرس إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}$.
2. عين العددين الحقيقيين a و b بحيث تكون $F(x) = (ax+b)e^x$ دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$.
3. احسب بـ cm^2 مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين $x=0$ و $x=2$.
4. احسب القيمة المتوسطة للدالة f على $[0;2]$.

حل التمرين 1

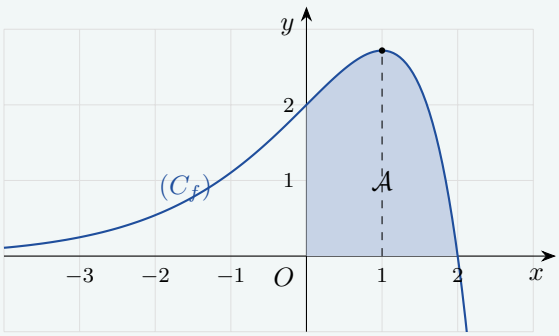
1. من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $e^x > 0$، إذن إشارة $f(x)$ هي إشارة $2-x$:

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

2. F قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و $F'(x) = ae^x + (ax+b)e^x = (ax+a+b)e^x$.
F دالة أصلية لـ f يعني $F'(x) = f(x)$ أي $(ax+a+b)e^x = (-x+2)e^x$. بالمطابقة: $a=-1$ و $a+b=2$ أي $b=3$:

$$F(x) = (3-x)e^x$$

3. **الرسم:** $f(0) = 2$، $f(1) = e \approx 2{,}72$ (القيمة الحدية العظمى لأن $f'(x) = (1-x)e^x$)، $f(2) = 0$، و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0$ (محور الفواصل مقارب عند $-\infty$).



الإشارة: من الجدول السابق $f(x) \geqslant 0$ على $[0;2]$، أي (C_f) فوق محور الفواصل، إذن:

$$\mathcal{A} = \int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x = \Big[(3-x)e^x\Big]_0^2 = e^2 - 3\ \text{u.a}$$

لأن $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2\,\text{cm}$ فإن $1\ \text{u.a} = 4\,\text{cm}^2$، إذن:

$$\mathcal{A} = 4\left(e^2 - 3\right)\ \text{cm}^2 \approx 17{,}56\,\text{cm}^2$$

4. $m = \dfrac{1}{2-0}\displaystyle\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x = \dfrac{e^2-3}{2} \approx 2{,}19$.

تمرين محلول 2

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = x - 1 + \dfrac{\ln x}{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس (الوحدة $2\,\text{cm}$). المستقيم $(\Delta) : y = x - 1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

1. ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).
2. عين دالة أصلية للدالة $x \mapsto \dfrac{\ln x}{x}$ على $]0;+\infty[$.
3. احسب مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) و (Δ) والمستقيمين $x = \frac{1}{e}$ و $x = e$ بـ u.a ثم بـ cm^2.
4. $\lambda > 1$. نسمي $\mathcal{A}(\lambda)$ مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) و (Δ) والمستقيمين $x = 1$ و $x = \lambda$. احسب $\mathcal{A}(\lambda)$ ثم عين λ بحيث $\mathcal{A}(\lambda) = 2$ u.a.

حل التمرين 2

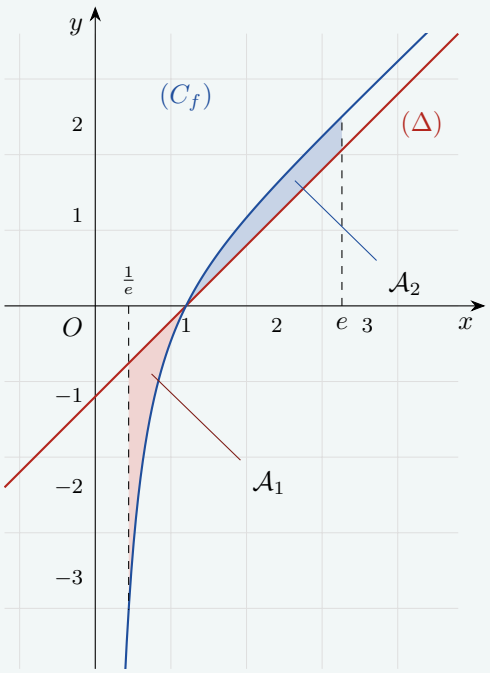
1. $f(x) - (x-1) = \dfrac{\ln x}{x}$، و $x > 0$، إذن إشارته هي إشارة $\ln x$:

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-(x-1)$	‖	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) تحت (Δ)		(C_f) فوق (Δ)	

(C_f) و (Δ) يتقاطعان في النقطة $A(1;0)$.

2. $\dfrac{\ln x}{x} = \dfrac{1}{x} \times \ln x = u'u$ مع $u(x) = \ln x$، إذن دالة أصلية لها: $G(x) = \frac{1}{2}(\ln x)^2$.

3. الرسم: نرسم (Δ) و (C_f) ونلون الحيزين: $\mathcal{A}_1$ على $\left[\frac{1}{e};1\right]$ و $\mathcal{A}_2$ على $[1;e]$.



من جدول الوضع النسبي: على $\left[\frac{1}{e};1\right]$ يكون (C_f) تحت (Δ)، وعلى $[1;e]$ يكون (C_f) فوق (Δ)، إذن:

$$\mathcal{A}=\int_{\frac{1}{e}}^{e}\left|f(x)-(x-1)\right|\mathrm{d}x=-\int_{\frac{1}{e}}^{1}\frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x+\int_{1}^{e}\frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x$$

$$\mathcal{A}_1=-\left[\tfrac{1}{2}(\ln x)^2\right]_{\frac{1}{e}}^{1}=-\left(0-\tfrac{1}{2}\right)=\tfrac{1}{2},\qquad \mathcal{A}_2=\left[\tfrac{1}{2}(\ln x)^2\right]_{1}^{e}=\tfrac{1}{2}$$

$$\mathcal{A}=\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{2}=1\text{ u.a}=4\,\text{cm}^2$$

(لأن $1\text{ u.a}=2\times 2=4\,\text{cm}^2$).

4. على $[1;\lambda]$ يكون (C_f) فوق (Δ)، إذن:

$$\mathcal{A}(\lambda)=\int_{1}^{\lambda}\frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x=\left[\tfrac{1}{2}(\ln x)^2\right]_{1}^{\lambda}=\tfrac{1}{2}(\ln\lambda)^2\text{ u.a}$$

$\mathcal{A}(\lambda)=2\iff(\ln\lambda)^2=4\iff\ln\lambda=2$ (لأن $\lambda>1$ أي $\ln\lambda>0$)، إذن $\lambda=e^2$.

9. خلاصة الطرائق

المطلوب	الطريقة
إثبات أن F دالة أصلية لـ f	نبين أن $F'(x) = f(x)$ من أجل كل x من I.
تعيين دالة أصلية	نتعرف على الشكل $(u'u^n$، $\frac{u'}{u^2}$، $\frac{u'}{\sqrt{u}}$، $\frac{u'}{u}$، $u'e^u)$ ونعدل بمعامل ثابت.
دالة أصلية تأخذ قيمة معلومة	نكتب $F(x)+c$ ونعوض $F(x_0)=y_0$ لإيجاد c.
تعيين a، b في دالة أصلية	نشتق الشكل المعطى ونطابق المعاملات مع $f(x)$.
حساب تكامل	$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b)-F(a)$، مع شال والخطية.
تكامل جداء (بالتجزئة)	$u'v$: نختار u (لوغاريتم، كثير حدود، أسية، مثلثية) ثم $[uv]_a^b - \int_a^b u'v$.
القيمة المتوسطة	$m = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.
حصر تكامل	نحصر $f(x)$ على $[a;b]$ $(a \leqslant b)$ ثم نكامل.
حساب مساحة	رسم ملون، ثم جدول إشارة $f(x)$ أو $f(x)-g(x)$، ثم $\int_a^b \lvert\ldots\rvert$ بالـ u.a ثم بالـ cm^2.
دراسة $F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$	$F'(x)=f(x)$ و $F(a)=0$.
متتالية تكاملية	إشارة $I_{n+1}-I_n$، حصر الدالة تحت التكامل، علاقة تراجعية بالتجزئة.